

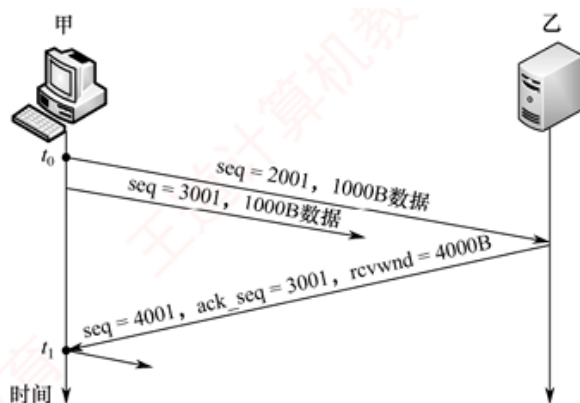
Assignment 4

1. 某 Web 服务器（IP 地址为 192.168.1.100）同时运行了 HTTP 网站服务（监听 TCP 80 端口）和 DNS 解析服务（监听 UDP 53 端口）。此时有三台客户机同时与该服务器进行通信：主机 A（IP 10.0.0.1）使用 TCP 50000 端口与该服务器建立了一个 HTTP 连接；主机 B（IP 10.0.0.2）也使用 TCP 50000 端口与该服务器建立了一个 HTTP 连接；主机 C（IP 10.0.0.3）使用 UDP 50000 端口向该服务器发送了一个 DNS 查询。关于服务器端传输层的复用与分用机制，下列说法正确的是（ ）
 - A. 服务器端传输层收到主机 A 和主机 B 的 TCP 报文段后，由于目的端口和源端口均相同，无法在传输层进行区分，必须依靠应用层的 HTTP 报文首部进行分离
 - B. 服务器端操作系统中，为这三个并发的通信过程总共创建了 2 个 Socket（套接字）用于接收数据
 - C. 服务器侧的 TCP 模块依靠“源 IP 地址、源端口号、目的 IP 地址、目的端口号”这个四元组来唯一标识和区分主机 A 与主机 B 的连接
 - D. UDP 属于无连接协议，因此服务器侧的 UDP 模块只需依靠“目的端口号”就能将主机 C 的查询准确交付给 DNS 进程，无需检查源 IP 和源端口
2. 在计算 UDP 校验和时，需要在 UDP 数据报前临时添加一个伪首部。关于 UDP 校验和以及伪首部的作用，下列说法错误的是（ ）
 - A. 伪首部中包含了源 IP 地址和目的 IP 地址，其目的是让 UDP 传输层能够双重检查该数据报是否真的应该投递给本机的该目的端口
 - B. 若 UDP 数据报的数据部分长度为奇数个字节，在计算校验和时会在数据部分末尾临时填充一个全 0 字节，但该填充字节不会被发送到网络中
 - C. UDP 的校验和字段是可选的。若发送端不想计算校验和，可以将该字段全填为 0；若计算出的校验和刚好为全 0，则将该字段全填为 1
 - D. 当 UDP 报文穿过 NAT（网络地址转换）路由器时，由于伪首部仅在端系统内部临时生成参与计算，NAT 路由器只需修改 IP 首部，无需重新计算 UDP 的校验和
3. 甲、乙两台主机建立了 TCP 连接，甲向乙发送了 3 个连续的 TCP 数据段，其序号（Sequence Number）分别是 70、100、150。已知第三个数据段携带了 30 字节的有效载荷。假设不考虑任何 TCP 选项，且这些数据段都只带有正常的 ACK 确认（不带 SYN 或 FIN 标志）。下列关于这几个 TCP 段的推断中，完全正确的是（ ）
 - A. 第一个数据段包含 30 字节的有效载荷
 - B. 第二个数据段包含 51 字节的有效载荷
 - C. 乙主机在成功接收这三个数据段后，向甲发送的确认号（Acknowledgment Number）应为 179
 - D. 若这三个数据段的首部长度字段（数据偏移）的值为 0101（二进制），则表明它们都携带有 20 字节的 TCP 选项
4. 在 TCP 三次握手过程中，为了防御 SYN Flood（SYN 泛洪）攻击，现代操作系统广泛采用了 SYN Cookie 技术。关于传统的三次握手与 SYN Cookie 介入后的状态机对比，下列描述正确的是（ ）
 - A. 在传统握手中，服务器收到客户端的 SYN 报文后，会立即分配接收缓存和发送缓存，并进入 SYN_RCVD 状态
 - B. 启用 SYN Cookie 后，服务器收到 SYN 报文时不再为该半连接分配任何状态内存，而是利用算法计算出一个特殊的初始序号（Cookie）回复给客户端
 - C. 无论是否启用 SYN Cookie，客户端发送第三次握手的 ACK 报文时，该报文都会消耗掉客户端的一个序列号
 - D. 在正常的三次握手中，第二步的 SYN+ACK 报文如果丢失，服务器的重传计时器不会触发重传，只有客户端会重发 SYN

5. 主机甲和主机乙之间建立了一条 TCP 连接。现主机甲主动发起断开连接请求，发送了 FIN 报文。主机乙收到后回复了 ACK 报文，但此时乙仍有大量数据需要发送给甲。在乙发送完所有剩余数据，并最终向甲发送 FIN 报文之后，甲回复了最后的 ACK。下列关于此过程中双方状态及通信机制的描述，正确的是（ ）
- A. 甲发送第一个 FIN 报文并收到乙的 ACK 后，甲进入 TIME_WAIT 状态，此时甲不能再发送数据，也不能接收数据
 - B. 乙在回复第一个 ACK 后，进入 CLOSE_WAIT 状态，此时这条 TCP 连接处于“半关闭”状态
 - C. 甲在收到乙的 FIN 报文后，立即进入 CLOSED 状态并释放该连接占用的所有端口资源
 - D. 乙在发送完最后的 FIN 报文后，进入 LAST_ACK 状态，一旦收到甲的确认，乙也需要等待 2MSL 的时间才能进入 CLOSED 状态
6. TCP 协议采用自适应算法来动态调整超时重传时间（RTO）。假设一台主机的 Smoothed RTT (SRTT) 当前值为 30 ms，RTT 偏差 (RTTVAR) 当前值为 5 ms。此时该主机发送了一个 TCP 段，并测得实际往返时间 (SampleRTT) 为 40 ms。已知标准算法中 $\alpha = 0.125$ (1/8)， $\beta = 0.25$ (1/4)。随后，该主机发送的下一个 TCP 段发生了超时重传。关于该过程中的 RTO 变化，下列计算及机制描述正确的是（ ）
- A. 收到 40 ms 的采样后，新的 SRTT 更新为 35 ms
 - B. 收到 40 ms 的采样后，新的 RTO 被更新为 56 ms
 - C. 当下一个报文段发生超时重传时，为了防止网络持续拥塞，TCP 会通过 Karn 算法将当前的 RTO 值减半
 - D. 超时重传的报文段在收到确认后，TCP 会立即使用该报文段的往返时间采样值去更新 SRTT
7. 主机甲向主机乙连续发送大文件。在通信过程中，由于乙的应用层进程读取数据缓慢，乙向甲发送了一个带有 `rwnd = 0`（接收窗口为零）标志的 ACK 报文。为了打破死锁并恢复传输，TCP 协议设计了零窗口探测机制。下列关于此场景下流量控制的说法中，正确的是（ ）
- A. 甲收到 `rwnd = 0` 后，会停止发送任何类型的数据报文，直到收到乙主动发来的窗口更新报文
 - B. 甲启动持续计时器，超时后会发送一个仅携带 1 字节数据的零窗口探测报文，该报文不消耗甲的序列号
 - C. 即使乙发送了零窗口通告，TCP 协议仍然允许甲强制向乙发送紧急数据（带 URG 标志）以通知乙的中断事件
 - D. TCP 流量控制主要依靠控制拥塞窗口 (cwnd) 的大小来实现，接收窗口 (rwnd) 仅起到辅助作用
8. 某条 TCP 连接采用标准算法进行拥塞控制。连接初始化时，拥塞窗口 `cwnd` = 1 KB，慢开始门限 `ssthresh` = 16 KB。发送端开始发送数据，且假设网络传输十分顺畅，发送端总是能顺利收到确认，接收端宣告的接收窗口 `rwnd` 始终为 64 KB。经过 4 个完整的 RTT（往返时间）后，发送端在第 5 个 RTT 期间向网络中注入的数据量是（ ）
- A. 8 KB
 - B. 16 KB
 - C. 17 KB
 - D. 32 KB
9. 主机甲和主机乙进行大文件传输，当前拥塞窗口 `cwnd` = 24 个 MSS，慢开始门限 `ssthresh` = 16 个 MSS。此时，主机甲连续收到了 3 个对同一个旧数据包的重复确认 (Duplicate ACKs)。若该连接严格执行 TCP Reno 版本的快重传与快恢复算法，且不考虑接收窗口限制，则当算法状态刚刚更新完毕，甲立即发送新的数据时，其拥塞窗口 `cwnd` 和慢开始门限 `ssthresh` 分别是（ ）
- A. `cwnd` = 1, `ssthresh` = 12
 - B. `cwnd` = 12, `ssthresh` = 12
 - C. `cwnd` = 15, `ssthresh` = 12
 - D. `cwnd` = 24, `ssthresh` = 12

10. 应用层生成了一个长度为 4000 字节的报文，要求传输给远端主机。网络路径中存在一条 MTU 为 1500 字节的以太网链路。假设采用 IPv4 协议（固定首部 20 字节）。对比使用 UDP（固定首部 8 字节）和使用 TCP（固定首部 20 字节）进行传输时的底层行为机制，下列说法正确的是（ ）
- A. 若使用 UDP，在发送主机上 UDP 层会将该报文切分为多个 UDP 数据报，以便 IP 层无需分片即可直接通过 MTU 限制
 - B. 若使用 TCP，连接建立时的 MSS（最大报文段长度）协商机制通常会将其设为 1460 字节，从而保证生成的 IP 数据报刚好不需要分片
 - C. 若使用 UDP，一旦 IP 层分片后的某一个碎片在网络中丢失，目的主机的 IP 层能够自动请求源主机的 IP 层仅重传丢失的那个碎片
 - D. 若使用 TCP，由于 TCP 能提供可靠传输，即使遇到极小 MTU 的链路导致 IP 层分片，TCP 也能依靠其内部序号对 IP 碎片进行精确确认
11. 在开发分布式一致性协议（如 Raft）时，为了追求极致的选举速度，工程师决定将节点间的 Leader 心跳包从 TCP 改为基于 UDP 传输的轻量级 RPC。节点 A（IP: 192.168.1.10）向节点 B（IP: 192.168.1.20）发送了一个 UDP 心跳报文。关于该 UDP 数据报的校验和（Checksum）机制，以下说法完全正确的是（ ）
- A. UDP 校验和只校验 UDP 首部（8 字节）和 UDP 数据部分，不关心网络层的 IP 地址信息
 - B. 如果该心跳包在传输过程中经过了 NAT（网络地址转换）路由器，其源 IP 发生改变，但由于 UDP 校验和不包含 IP 信息，到达节点 B 时校验依然会通过
 - C. 计算 UDP 校验和时，会在 UDP 数据报之前临时添加一个 12 字节的“伪首部（Pseudo-header）”。这个伪首部包含了源 IP 和目的 IP，但它既不下传给网络层，也不在网络上真实传输
 - D. 若节点 B 收到该心跳包后，经计算发现 UDP 校验和错误，它会立刻丢弃该包，并通过 ICMP 协议向节点 A 发送“数据报错误”的重传请求
12. 基于参数服务器（Parameter Server, PS）架构的分布式训练网络所在的中心节点物理机启动了一个 TCP 监听服务，绑定在 0.0.0.0:8080 端口。随后，集群中的 100 个 Worker 节点同时向该 PS 发起连接请求，并成功建立 100 条处于 ESTABLISHED 状态的 TCP 连接。关于该中心节点操作系统的传输层状态，以下分析正确的是（ ）
- A. 为了同时维持这 100 条独立的连接，PS 操作系统的网络栈除了监听端口 8080 外，还必须额外随机分配 100 个不同的本地端口（如 50001~50100）来处理数据
 - B. 这 100 条连接在 PS 端全部复用同一个本地端口 8080。操作系统通过提取 TCP 段首部中的“源端口号”和“目的端口号”这个 2 元组，就能唯一区分是哪个 Worker 发来的数据
 - C. 这 100 条连接在 PS 端全部复用同一个本地端口 8080。操作系统依靠一个完整的 4 元组（源 IP，源端口，目的 IP，目的端口）来唯一确定一条 TCP 连接，并进行数据解复用
 - D. 如果此时第 101 个 Worker 试图连接 8080 端口，由于 8080 端口已经被之前的 100 条连接“占用”，该连接请求（SYN）将被操作系统拒绝
13. 在一个基于 Kafka 的分布式日志收集系统中，生产者端底层通过 TCP 向 Broker 连续发送了 3 个报文段以保证日志的不丢失。这 3 个报文段携带的数据字节序号分别是：[501~1000]、[1001~1500]、[1501~2000]。由于数据中心交换机的负载均衡策略，这三个报文到达 Broker 的顺序发生了错乱，实际到达顺序为：第一段 [501~1000] 先到达，第三段 [1501~2000] 第二个到达，最后才是第二段 [1001~1500]。根据 TCP 的累计确认机制，Broker 在依次接收到这 3 个报文段后，发回给生产者的确认号（ACK）分别是（ ）
- A. 1001, 2001, 1501
 - B. 1001, 1501, 2001
 - C. 1001, 1001, 2001
 - D. 1000, 1000, 2000
14. 在某大型多人在线战术竞技（MOBA）游戏中，为了降低玩家操作的网络延迟，客户端与服务器之间的英雄位置同步、技能释放指令等高频状态数据均使用 UDP 协议进行传输。关于该游戏架构中 UDP 协议的特性及首部结构，以下说法错误的是（ ）

- A. 即使游戏数据非常关键, UDP 在传输层依然不提供重传机制, 如果有丢包, 必须由游戏应用层 (如状态插值或应用层重传) 来处理
- B. UDP 首部只有 8 个字节, 其包含的字段为: 源端口、目的端口、长度和校验和
- C. 当游戏服务器收到 UDP 数据报并计算校验和发现错误时, 它会自动向客户端回送一个 ICMP 差错报告报文, 要求客户端重发
- D. 在计算 UDP 校验和时, 会在 UDP 数据报前临时添加一个 12 字节的“伪首部”, 该伪首部包含了源 IP 和目的 IP 地址, 用于验证数据报是否被错误地路由到了其他主机
15. 某互联网公司的网关入口部署了一台 LVS (Linux Virtual Server) 作为四层负载均衡器。该负载均衡器的公网虚拟 IP 为 114.114.114.114, 它将外部所有访问 TCP 80 端口的流量透明地转发给后端的 50 台真实 Web 服务器
- 假设在某一时刻, 有 20 万个不同 IP 地址的用户正在通过该负载均衡器与后端的 Web 集群保持活跃的 TCP 长连接。关于这些连接的识别与复用机制, 以下推论正确的是 ()
- A. 由于 Web 服务只监听 80 端口, 且 TCP 端口号只有 16 位 (最大 65535), 因此该系统理论上绝对不可能同时维持 20 万个连接
- B. 传输层的解复用依赖于“四元组”。由于这 20 万个用户的源 IP 或源端口各不相同, 即便目的 IP 和目的端口始终是 114.114.114.114:80, 操作系统也能准确区分这 20 万个独立的 TCP 字节流
- C. 后端 Web 服务器的 80 端口只负责监听新的连接请求, 一旦连接建立, 服务器会为每个用户分配一个新的随机端口 (如 40001、40002) 来进行数据传输, 从而突破端口数量限制
- D. TCP 首部的长度字段可以用来区分不同的连接, 当端口号不够用时, 底层网络会自动启用 IP 层的分片机制来复用物理链路
16. 【2024 统考真题】UDP 在计算检验和的过程中, 计算得到中间结果为 1011 1001 1011 0110 时, 还需要加上最后一个 16 位数 0110 0101 1100 0101, 最终计算得到的检验和是 ()。
- A. 0001 1111 0111 1011 B. 0001 1111 0111 1100
- C. 1110 0000 1000 0011 D. 1110 0000 1000 0100
17. 【2025 统考真题】假设路由器实现 NAT 功能, 内网中主机 H 的 IP 地址为 192.168.1.5/24。若 H 运行某应用向 Internet 发送了一个 UDP 报文段, 则路由器在转发封装该 UDP 报文段的 IP 数据报的过程中, UDP 报文段的首部字段会被修改的是 ()。
- I. 源端口号 II. 目的端口号 III. 总长度 IV. 检验和
- A. 仅 I、III B. 仅 I、IV C. 仅 II、III D. 仅 II、IV
18. 【2024 统考真题】假设主机 H 通过 TCP 向服务器发送长度为 3000B 的报文, 往返时间 RTT = 10ms, 最长报文段寿命 MSL = 30s, 最大报文段长度 MSS = 1000B, 忽略 TCP 段的传输时延, 报文传输结束后 H 首先请求断开连接, 则从 H 请求建立 TCP 连接时刻起, 到 H 进入 CLOSED 状态为止, 所需的时间至少是 ()。
- A. 30.03s B. 30.04s C. 60.03s D. 60.04s
19. 【2025 统考真题】主机甲通过 TCP 向主机乙发送数据的部分过程如下图所示, seq 为序号, ack_seq 为确认序号, rcvwnd 为接收窗口。甲在 t_0 时刻的拥塞窗口和发送窗口均为 2000B, 拥塞控制阈值为 8000B, MSS = 1000B, 甲始终以 MSS 发送 TCP 段。若甲在 t_1 时刻收到如图所示的确认段, 则甲在未收到新的确认段之前, 还可继续向乙发送的 TCP 段数是 ()。



- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
20. 【2025 统考真题】Time 是一个提供时间查询服务的 C/S 架构网络应用，支持客户通过 UDP 或 TCP 向 Time 服务器请求时间服务。若某客户与某 Time 服务器通信的往返时间 RTT = 8ms，则该客户分别通过 UDP 和 TCP 向该服务器请求服务，所需的最少时间分别是（ ）。
- A. 8ms, 8ms B. 8ms, 16ms C. 16ms, 8ms D. 16ms, 16ms
21. 13. 【2012 统考真题】主机 H 通过快速以太网连接 Internet，IP 地址为 192.168.0.8，服务器 S 的 IP 地址为 211.68.71.80。H 与 S 使用 TCP 通信时，在 H 上捕获的其中 5 个 IP 分组如表 1 所示。

表 1

编 号	IP 分组的前 40B 内容（十六进制）					
1	45 00 00 30	01 9b 40 00	80 06 1d e8	c0 a8 00 08	d3 44 47 50	
	0b d9 13 88	84 6b 41 c5	00 00 00 00	70 02 43 80	5d b0 00 00	
2	45 00 00 30	00 00 40 00	31 06 6e 83	d3 44 47 50	c0 a8 00 08	
	13 88 0b d9	e0 59 9f ef	84 6b 41 c6	70 12 16 d0	37 e1 00 00	
3	45 00 00 28	01 9c 40 00	80 06 1d ef	c0 a8 00 08	d3 44 47 50	
	0b d9 13 88	84 6b 41 c6	e0 59 9f f0	50 f0 43 80	2b 32 00 00	
4	45 00 00 38	01 9d 40 00	80 06 1d de	c0 a8 00 08	d3 44 47 50	
	0b d9 13 88	84 6b 41 c6	e0 59 9f f0	50 18 43 80	e6 55 00 00	
5	45 00 00 28	68 11 40 00	31 06 06 7a	d3 44 47 50	c0 a8 00 08	
	13 88 0b d9	e0 59 9f f0	84 6b 41 d6	50 10 16 d0	57 d2 00 00	

回答下列问题：

- 1) 表 1 中的 IP 分组中，哪几个是由 H 发送的？哪几个完成了 TCP 连接建立过程？哪几个在通过快速以太网传输时进行了填充？
- 2) 根据表 1 中的 IP 分组，分析 S 已经收到的应用层数据字节数是多少。
- 3) 若表 1 中的某个 IP 分组在 S 发出时的前 40B 如表 2 所示，则该 IP 分组到达 H 时经过了多少个路由器？

表 2

来自 S 的分组	45 00 00 28	68 11 40 00	40 06 ec ad	d3 44 47 50	ca 76 01 06
	13 88 a1 08	e0 59 9f f0	84 6b 41 d6	50 10 16 d0	b7 d6 00 00

IP 分组头和 TCP 段头结构分别如图 1 和图 2 所示。

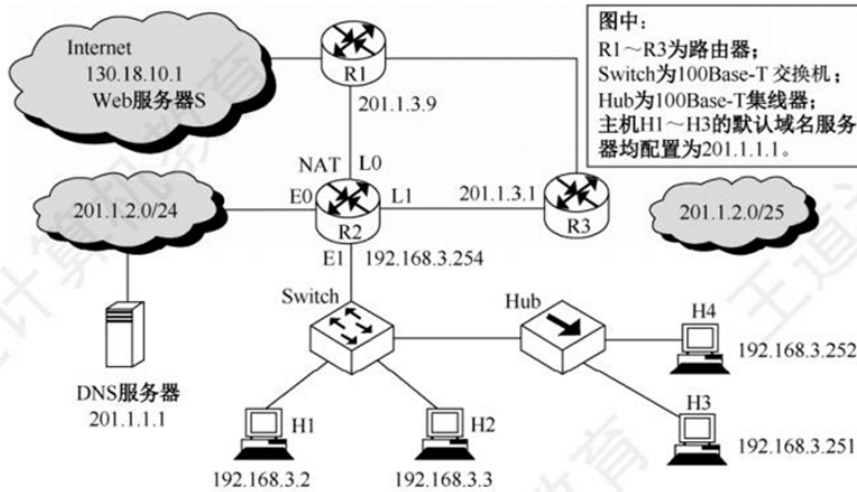


图 1 IP 分组头结构



图 2 TCP 段头结构

22. 14. 【2016 统考真题】假设下图中的 H3 访问 Web 服务器 S 时，S 为新建的 TCP 连接分配了 20KB ($K=1024$) 的接收缓存，最大段长 $MSS=1KB$ ，平均往返时间 $RTT=200ms$ 。H3 建立连接时的初始序号为 100，且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据，拥塞窗口初始阈值为 32KB；S 对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后，S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题：



- 1) 在 TCP 连接建立过程中, H3 收到的 S 发送过来的第二次握手 TCP 段的 SYN 和 ACK 标志位的值分别是多少? 确认序号是多少?
- 2) H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是多少? 此时 H3 的拥塞窗口变为多少? H3 的发送窗口变为多少?
- 3) H3 的发送窗口等于 0 时, 下一个待发送的数据段序号是多少? H3 从发送第 1 个数据段到发送窗口等于 0 时刻为止, 平均数据传输速率是多少? (忽略段的传输延时。)
- 4) 若 H3 与 S 之间通信已经结束, 在 t 时刻 H3 请求断开该连接, 则从 t 时刻起, S 释放该连接的最短时间是多久?
23. 主机 A 与主机 B 建立了一条 TCP 连接。已知发送路径上的瓶颈链路是一段采用 PPPoE 协议的宽带接入网, 其网络层的最大传输单元 (MTU) 限制为 1492 字节。为了完全避免 IP 层分片, TCP 在三次握手期间协商了最大报文段长度 (MSS)。假设使用标准的 IPv4 首部 (20 字节) 和 TCP 首部 (20 字节), 且接收端 B 所在的局域网是一个标准的 100Base-T 以太网 (MTU 为 1500 字节)。当 B 的网卡接收到 A 发送的一个达到最大 MSS 长度的数据段时, 其数据链路层完整的以太网 MAC 帧 (包含 14 字节 MAC 首部和 4 字节 FCS 尾部) 的总长度是 ()
- A. 1492 字节
B. 1510 字节
C. 1514 字节
D. 1518 字节
24. 某局域网内部主机 (IP: 192.168.1.100) 通过一个 NAPT (网络地址端口转换) 路由器向外网 DNS 服务器 (IP: 8.8.8.8) 发送了一个 UDP 查询数据报。该 UDP 报文在穿过 NAPT 路由器发往外网的过程中, 关于首部校验和 (Checksum) 的变化, 下列说法正确的是 ()
- A. 仅网络层的 IP 首部校验和必须重新计算, 因为源 IP 地址发生了改变
B. 仅传输层的 UDP 校验和必须重新计算, 因为源端口号发生了改变
C. IP 首部校验和与 UDP 校验和都必须由 NAPT 路由器重新计算并修改
D. UDP 协议是无连接不可靠的, 其校验和是可选的, 因此 NAPT 路由器通常会将其置为 0 以加速转发
25. 主机 A 和主机 B 通过一条专线连接, 该链路的物理层带宽为 100 Mbps (即 10^8 bps), 单向传播时延为 50 ms。双方采用 TCP 协议进行大文件传输。假设忽略所有首部开销、处理时延和排队时延, 且接收端处理极快 (不考虑应用层读取瓶颈)。为了在稳定传输状态下让该链路的信道利用率达到 100%, 主机 B 在 TCP 首部中通告的接收窗口 (rwnd) 最小值至少应为 ()。(注: 1 Byte = 8 bits)
- A. 625 KB
B. 1.25 MB
C. 2.5 MB
D. 12.5 MB
26. 某 TCP 发送端当前正处于“拥塞避免”阶段, 其拥塞窗口 (cwnd) 为 24 个 MSS, 慢开始门限 (sssthresh) 为 16 个 MSS。此时, 底层 OSPF 网络中出现短暂的路由环路, 导致该 TCP 连接连续发送的 5 个 IP 数据报在网络层循环转发, 直到其 IP 首部中的 TTL (生存时间) 减为 0 而被路由器全部丢弃。在此期间, 发送端没有收到任何来自接收端的确认报文。当 TCP 发送端察觉到异常并刚刚完成状态更新时, 其 cwnd 和 sssthresh 的值分别是 ()
- A. cwnd = 12, sssthresh = 12
B. cwnd = 1, sssthresh = 12
C. cwnd = 16, sssthresh = 12
D. cwnd = 1, sssthresh = 8

27. 某高并发的反向代理服务器（如 Nginx）负责接收客户端请求，并在内部主动向后端的应用服务器发起短连接（每次请求建立新的 TCP 连接，响应结束后立即关闭）。在业务高峰期，系统日志频繁报错“无法分配请求的地址 (Cannot assign requested address)”，导致无法向后端建立新连接。网络管理员使用 `netstat` 命令查看，发现代理服务器上存在数万个处于同一种状态的 TCP 连接。根据 TCP 连接管理机制，这种状态最可能是（ ），且按照标准，该状态下的连接会持续维持（ ）时间
- A. CLOSE_WAIT 状态；维持时间由操作系统任意决定
 - B. TIME_WAIT 状态；维持时间为 2MSL（最长报文段寿命的两倍）
 - C. FIN_WAIT_2 状态；维持时间为 1MSL
 - D. SYN_SENT 状态；维持直到收到后端的 SYN+ACK
28. 主机 A 接收到一个来自网络的标准以太网数据帧。网卡硬件核对目的 MAC 地址无误后将其接收，并层层向上解封装。数据链路层发现帧类型字段为 0x0800，将其上交给网络层；网络层 IP 模块检查目的 IP 正确，且协议字段为 17，于是将其载荷上交给 UDP 模块。然而，UDP 模块在进行分用时发现，报文首部指示的目的端口号当前没有任何应用进程在监听。按照 TCP/IP 协议栈的标准规范，主机 A 接下来会采取的动作是（ ）
- A. 传输层丢弃该 UDP 数据报，并直接构造一个 TCP RST（复位）报文发送给源主机
 - B. 网络层静默丢弃该 IP 数据报，不进行任何回复，以防止端口扫描攻击
 - C. 传输层丢弃该报文，并通知网络层构造一个 ICMP “目的不可达（端口不可达）”差错报告报文发送回源主机
 - D. 数据链路层构造一个源 MAC 不匹配的拒绝接收帧，通知局域网内的交换机
29. 主机 A 向主机 B 发送一个大文件，采用 TCP 协议保证可靠传输。已知链路带宽充足，主机 B 的接收缓存充足，其在 TCP 首部中持续通告的接收窗口 `rwnd` 固定为 24 KB
- TCP 的最大报文段长度（MSS）设定为 1 KB（即 1024 字节，为方便计算，本题中计为 1 KB = 1 个 MSS）。网络中不存在导致失序的延迟，所有报文段的单向传输时间一致
- 主机 A 采用标准的 TCP Reno 拥塞控制算法（包含慢开始、拥塞避免、快重传和快恢复）。已知初始时刻（第 1 个传输轮次），主机 A 的拥塞窗口 `cwnd` = 1 MSS，慢开始门限 `ssthresh` = 16 MSS
- 假设每个“传输轮次（RTT）”定义为：主机 A 将当前发送窗口内的数据全部发送出去，并收到接收方对这些报文段的全部确认（或触发其他事件）所需的时间
- 在数据传输过程中，网络发生了以下事件：
- 事件 1：在前 4 个传输轮次中，所有报文段均顺利到达并被确认
 - 事件 2：在第 6 个传输轮次发送出一批报文段中，仅有第 2 个报文段在网络中丢失，其余报文段全部按序到达主机 B
 - 事件 3：主机 A 在第 7 个传输轮次开始前，收到了主机 B 发来的连续 3 个冗余 ACK（重复确认）
- 请根据上述场景，无歧义地回答下列问题：
- （1）在第 4 个传输轮次开始时，主机 A 的发送窗口大小是多少（以 KB 为单位）？在第 5 个传输轮次中，主机 A 处于哪种拥塞控制阶段（慢开始还是拥塞避免）？
 - （2）针对事件 2，由于第 2 个报文段丢失，主机 B 在收到该轮次后续到达的报文段时，其回复的 ACK 确认报文中的“确认号（ack）”字段的值是依据什么原则填写的？
 - （3）针对事件 3，当主机 A 收到 3 个冗余 ACK 后，其立刻执行“快重传”和“快恢复”算法。请精确计算出完成状态更新后，此时的 `ssthresh` 和 `cwnd` 的值分别是多少（以 MSS 为单位）？（注意：标准 Reno 算法快恢复初始 `cwnd` = `ssthresh` + 3）
 - （4）假设主机 A 的初始序号（ISN）为 seq = 5000。建立连接后的第一个携带数据的 TCP 段的序号是多少？
30. 某客户端主机 C（IP 地址：192.168.1.100）需要访问企业内部的 Web 服务器 S（IP 地址：10.0.0.88）。在正式建立 HTTP 通信之前，主机 C 需要先向本地 DNS 服务器（IP 地址：192.168.1.1，端口 53）发送一个 UDP 报文进行域名解析
- 第一阶段：UDP 数据报交互

主机 C 向 DNS 服务器发送的 UDP 数据报中，数据载荷（应用层 DNS 查询报文）的长度为 42 字节

第二阶段：TCP 连接管理

DNS 解析成功后，主机 C 的某个临时端口（端口号：50123）向服务器 S 的 Web 端口（端口号：80）主动发起 TCP 三次握手以建立连接

假设主机 C 随机选择的初始序号（ISN）为 $x = 1000$ ，服务器 S 随机选择的初始序号（ISN）为 $y = 3000$

请回答下列问题：

（1）在第一阶段中，为了计算 UDP 校验和，传输层会临时构造一个“伪首部”。请写出该伪首部中“源 IP 地址”、“目的 IP 地址”、“协议号（Protocol）”和“UDP 长度”这四个字段的具体十进制数值

（2）UDP 校验和机制的作用范围是什么？如果接收端 DNS 服务器在校验 UDP 数据报时发现校验和出错，按照标准协议栈规范，它会执行什么操作？

（3）在第二阶段 TCP 三次握手过程中，请依次写出前两次握手报文段首部中的关键控制字段：SYN 标志位的值、ACK 标志位的值、序号字段 seq 的值，以及确认号字段 ack 的值

（4）当服务器 S 发送完第二次握手报文段后，其该 TCP 连接的控制块（TCB）将进入什么状态？如果此时由于网络拥塞，客户端 C 迟迟没有发送第三次握手报文，这种机制容易被恶意攻击者利用发起哪种典型的网络攻击？